

Desenvolvimento Rápido de Aplicações em Python

Primeira tarefa de desenvolvimento rápido Python

Prof. Dr. Alexandre Melo Braga

Alexandre.braga@professores.unimetrocamp.edu.br

- **Entrada da parte 1 da tarefa: 05/09/2024.**
- **Entrega da parte 2 da tarefa: 19/09/2024.**
- **A tarefa deve ser desenvolvida em grupo de no mínimo 2 e no máximo 5 alunos.**
- **Indicar na entrega da tarefa a equipe de trabalho.**

Lista de programas em Python

1. **Calculadora Simples:** Uma aplicação de linha de comando que realiza operações matemáticas básicas (adição, subtração, multiplicação, divisão).
2. **Jogo da Forca:** Um jogo interativo onde o usuário deve adivinhar palavras, com um número limitado de tentativas.
3. **Conversor de Unidades:** Um programa que converte unidades de medida, como metros para quilômetros, Celsius para Fahrenheit, etc.
4. **Gerador de Senhas:** Um gerador de senhas aleatórias com opções de complexidade (comprimento, inclusão de símbolos, números, etc.).
5. **Agenda de Contatos:** Um programa simples para gerenciar contatos, com funcionalidades para adicionar, remover, e buscar contatos.
6. **Calculadora de IMC (Índice de Massa Corporal):** Um programa que calcula o IMC com base no peso e altura do usuário e retorna a classificação (baixo peso, normal, sobrepeso, obesidade).
7. **Contador de Palavras:** Um programa que conta o número de palavras, caracteres e linhas em um arquivo de texto.
8. **To-Do List:** Um aplicativo de lista de tarefas onde o usuário pode adicionar, remover e marcar tarefas como concluídas.
9. **Simulador de Dados:** Um programa que simula o lançamento de dados e exibe o resultado, com estatísticas opcionais sobre os lançamentos (como a frequência de cada número).

10. **Calculadora de Juros Compostos:** Um programa que calcula o valor futuro de um investimento com base em juros compostos, incluindo opções para diferentes frequências de capitalização.
11. **Cronômetro:** Um simples cronômetro com funções de iniciar, pausar e resetar, exibindo o tempo decorrido.
12. **Verificador de Palíndromos:** Um programa que verifica se uma palavra ou frase é um palíndromo (lê-se da mesma forma de trás para frente).
13. **Simulador de Lançamento de Moeda:** Um programa que simula o lançamento de uma moeda (cara ou coroa) e calcula a porcentagem de ocorrências de cada lado em um número definido de lançamentos.
14. **Analizador de Texto:** Um programa que analisa um texto fornecido pelo usuário e retorna estatísticas como contagem de palavras, frequência de letras e palavras mais comuns.
15. **Jogo de Pedra, Papel e Tesoura:** Um jogo interativo onde o usuário joga contra o computador, com contagem de vitórias, derrotas e empates.
16. **Conversor de Números Romanos:** Um programa que converte números inteiros em números romanos e vice-versa.
17. **Gerador de Poemas Aleatórios:** Um programa que gera poemas aleatórios a partir de um conjunto de palavras ou frases predefinidas.
18. **Quiz de Perguntas e Respostas:** Um jogo de perguntas e respostas onde o usuário responde a uma série de questões e o programa calcula a pontuação final.

Parte 1

- Implemente os 3 primeiros programas da lista com o auxílio de um assistente de programação Python.
- Documente os programas implementados como um Notebook Jupyter no colab do Google.
- Entregue o notebook (arquivo .ipynb)

Parte 2

- Implemente os outros 15 programas da lista com o auxílio de um assistente de programação Python.
- Documente os programas implementados como um Notebook Jupyter no colab do Google.
- Entregue o notebook (arquivo .ipynb)

